机械工程系
Department of Mechanical Engineering

从生命体作业到机器人化加工
——制造模式的变革

刘 辛 军，教授

2025/10/24/ 周五

清華大學 Tsinghua University

科研团队简介

清華大學 Tsinghua University

— 自信、开放 —　　— 创新、求实 —

现代机构学与机器人化装备实验室
Advanced Mechanism and Roboticized Equipment Lab

- 成立于1995年12月



汪劲松　清华大学教授，现任四川大学校长



刘辛军　博士，教授

Tel：13552795847，18618425849
Email：xinjunliu@mail.tsinghua.edu.cn

教育部“长江学者”特聘教授、国家杰青、国家“万人计划”领军人才，IFToMM中国委员会主席，中国机械工程学会第12届理事会理事



谢福贵
博士，副教授，优青，国家杰青，洪堡学者



赵慧婵
博士，副教授，优青，青千，青橙奖获得者



聂振国
博士，助理研究员



解增辉
博士，助理研究员

科研团队简介

清华大学 Tsinghua University

— 自信、开放 —

现代机构学与机器人化装备实验室
Advanced Mechanism and Roboticized Equipment Lab

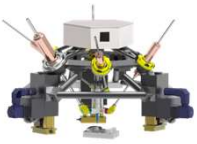
— 创新、求实 —



◆ “北京市战略科技人才”团队：5名教师、6名博士后、~30名博士生

科研团队简介

清华大学 Tsinghua University



加工机器人



高速并联机器人



软体仿生机器人



团队科研工作体系



多机器人搬运系统



可展多面体抓手



肢体髓内延长钉

目 录

机 器 人



1. 科技发展与机器创新

2. 行为仿生机器人及其应用

3. 高端制造装备发展愿景

4. 结束语

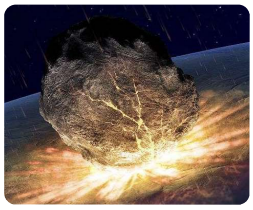
科学、技术、工程、数学的定义

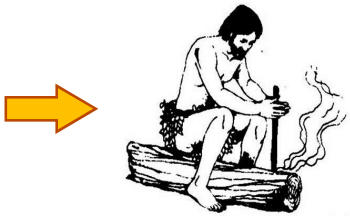
- **科学、技术、工程、数学的定义**（Dugger, William E., Jr.， *The Relationship between Technology, Science, Engineering, and Mathematics.* The Annual Conference of the American Vocational Association, Nashville, TN, December 3-7, 1993）
  - **Science is a study of our natural world and universe. (National Research Council, 1992)**
  - **Technology is a study of our human created and controlled world and universe.**
  - **Engineering is the profession in which knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop ways to utilize, economically, the materials and forces of nature for the benefit of mankind.(ABET)**
  - **Mathematics is a study of all conceivable abstract patterns and relationships.**

人类历史长河中的科技发展



- **人类的诞生始于工具的使用：几十万年前，地球上有一种猿人，学会了以锋利的石块采割果实、捕猎动物、剥制兽皮。这一“技术”让它从其他猿人和动物中分离出来，人类历史由此开始(石器时代)。**

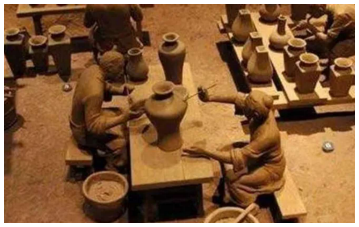




- **人类文明的发展依赖于工具的使用：人类的祖先钻木取火，为人类文明揭开了新的一页。**

人类历史长河中的科技发展

- 约12000年前，以制陶技术为标志，新石器时代开始。
- 约6000年前，金属制造技术，使生产力提高，人口增加，国家开始出现。





人类历史长河中的科技发展

清华大学 Tsinghua University

- **轴心时代**：公元前5世纪，全人类最聪明的人一起诞生了。希腊哲学家主要是考虑**人和物**的关系，印度哲学家主要是考虑**人和神**的关系，中国哲学家主要是考虑**人和人**的关系。

春秋战国时期（公元前770年 - 公元前221年）的百家争鸣初步奠定了**中国古代知识体系**，**儒、道**家的影响最为深刻



老子
(公元前571~471年)

“道生一，一生二，二生三，三生万物”



孔子
(公元前551~479年)

“仁”和“礼”。“仁者爱人”“己所不欲，勿施于人”“为政以德”



毕达哥拉斯
(约公元前580~500年)

毕达哥拉斯学派

- 数即万物，万物皆数
- 突出数学方法在哲学和科学思维中的意义。

“科学在希腊诞生”

人类历史长河中的科技发展

清华大学 Tsinghua University

- **秦汉时期**(公元前221年－公元220年)，科学技术的许多门类都取得了重要成就，到了南北朝时期(420年－589年)，则形成了具有中国特点的实用科学体系，唐宋时期(618年－1279年)的科学技术发展更是达到鼎盛。



农



医



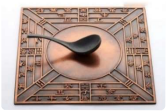
天



算

四大知识体系

四大发明









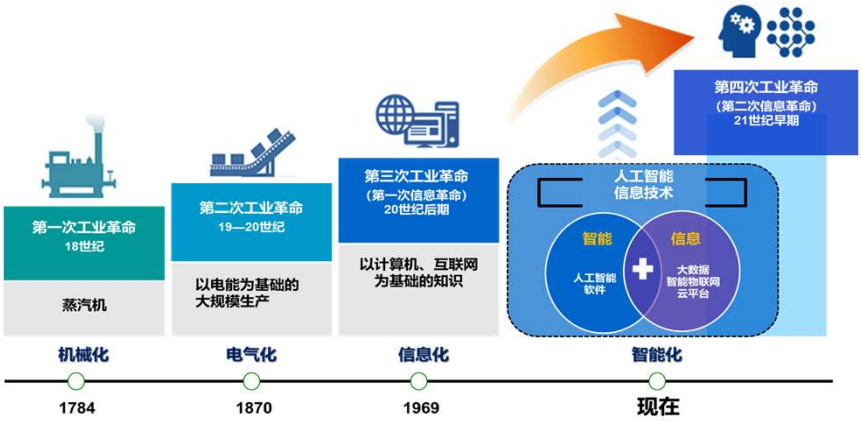
英国哲学家培根(1561~1626)：“印刷术、火药、指南针这三大发明在文学、战争、航海方面**改变了整个世界的许多事物的面貌和状态**...似乎没有任何帝国、任何派别、任何星球，能比这些技术发明**对人类事务产生更大的动力和影响**。”

人类历史长河中的科技发展

- 从人类历史开始（石器时代）到第一次工业革命（18世纪60年代~19世纪初）的十多万年，劳苦功高扶持人类的技术，仍然是工程师、技师、工匠做出来的，**几乎没有科学理论的贡献**。
- 科学家仍沿袭亚里士多德传统，追求精神上的满足，不考虑理论的应用。技术行家们如同古罗马的工程师，未吸取科学的营养，追求实用，知其然不一定要知其所以然。**科学与技术各行其道，直到二千五百年后的19世纪后期。**
- 第二次工业革命（1870~1914），**以物理学和化学为基础**，人类步入电气化时代。之后，科学与技术**相辅相成、相互促进**。

人类历史长河中的科技发展

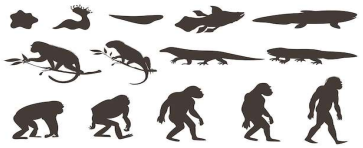
- 机械、电气、信息和人工智能推动了人类社会的科技革命、产业变革、社会变革，将继续对人类社会产生重大、深刻、深远的影响。



机器创新的认知

清华大学 Tsinghua University

自然动物进化：物竞天择



适者生存，进化繁衍

师法自然

人造机器设计：舍旧谋新



创造革新，持续发展

机器的发明革新了人类的生产生活方式：





机器人的发明，实现了汽车大规模生产，使汽车走进千家万户

机器创新的认知

清华大学 Tsinghua University

当前普遍应用的工业机器人和机床采用串联机构：

串联机构本身不具有高精度、高刚度特性，只能增加结构成本。

所以，串联机器人如果要承载力大，必须很粗壮；串联机床如果要刚度和精度高，必须增加重量。

但，重量的增加会损失动态特性。（高大粗壮的人，往往不灵活）





机器创新的认知

清华大学 Tsinghua University

自然界生命体的构成和行为均是串联和并联的集成

构成法则







串联行为



并联行为

行为规律

师法自然，机器人分串联、并联及其集成的混联



机器创新的认知

清华大学 Tsinghua University

机器的骨骼：机构，传递、变换运动和力，决定着机器的运动模式和性能，有开环和闭环机构两类：开环机构即串联机构，运动灵活、工作空间大；多闭环机构即并联机构，姿态调整灵巧、刚度高。

（注：经典的四连杆机构是单闭环机构，既不是串联机构，也不是并联机构）

多个连杆通过运动副以串联的形式构成的开环机构

串联机构





&

并联机构





多个支链通过并联方式把动、静平台连接起来的闭环机构

机器创新的认知



高峰表示，我国工业机器人虽市场规模庞大，但传统串联机械臂的固有缺陷（低刚度、低响应）使其只能从事喷漆、上下料等非接触作业，在汽车总装、精密装配等领域几乎空白。而并联、混联机构虽能突破这些限制，却因设计难度大、知识壁垒高，成为行业不敢触碰的“深水区”。

忽视机构学，就像造房子只搭框架不打地基，再先进的 AI 算法，也无法让“先天残疾”的机器人完成复杂任务。

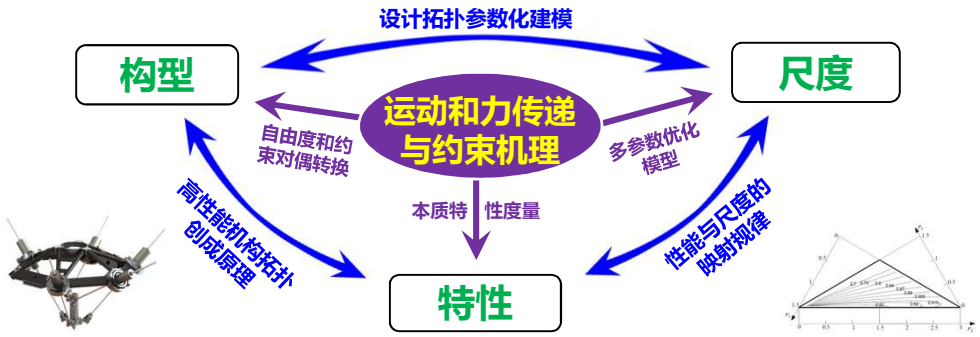
机构学是被低估的“卡脖子”领域： 忽视机构学，就像造房子只搭框架不打地基，再先进的 AI 算法，也无法让 “先天残疾” 的机器人完成复杂任务。

传统串联机械臂的固有缺陷（低刚度、低响应）使其只能从事喷漆、上下料等非接触作业，在汽车总装、精密装配等领域几乎空白。而并联、混联机构虽能突破这些限制，却因设计难度大、知识壁垒高，成为行业不敢触碰的“深水区”。

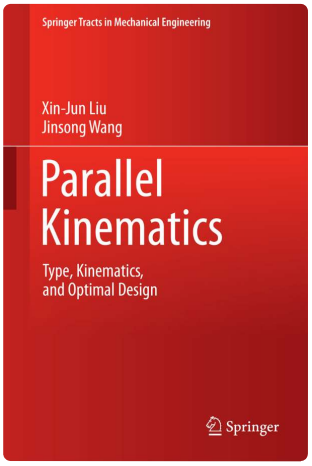
机器创新的认知

机构设计三要素：特性(性)、构型(型)、尺度(度)

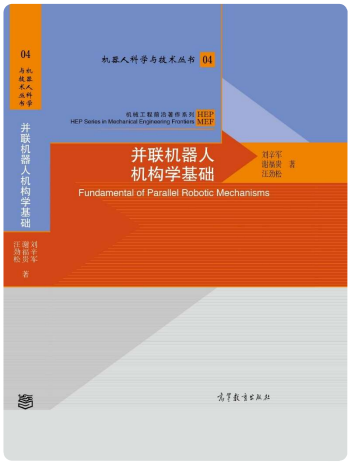
- 以运动和力传递与约束机理为核心，将机构的性、型、度三要素统一起来，构建了机构“性-型-度”交互设计理论。



机器创新的认知







目 录

机 器 人



1. 科技发展与机器创新
2. 行为仿生机器人及其应用
3. 高端制造装备发展愿景
4. 结束语

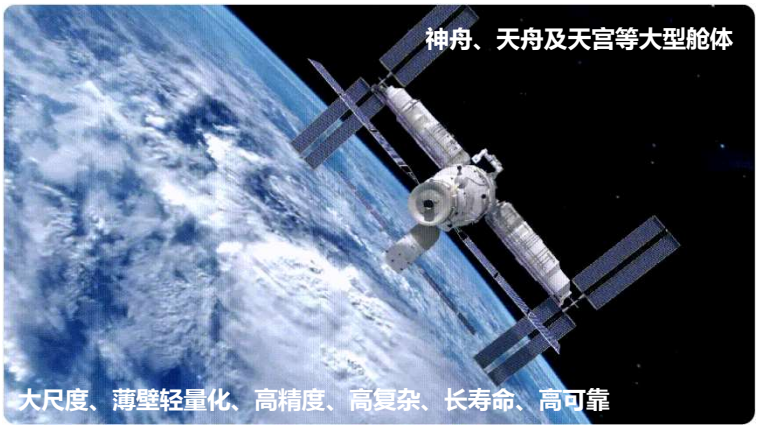
面向国家重大需求的科技创新



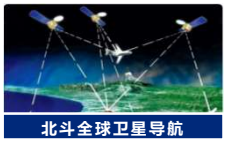
重大战略装备关系国计民生和核心竞争力！

◆ 航天器是天、空、地、海一体化战略体系构建的关键装备

国家科技重大专项




高分辨率对地观测


北斗全球卫星导航

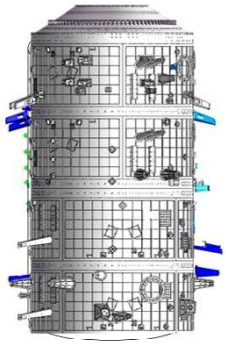

天地一体化信息网络

是保证国家安全的国之利器、国之重器

大型复杂构件是重大战略装备的核心部件

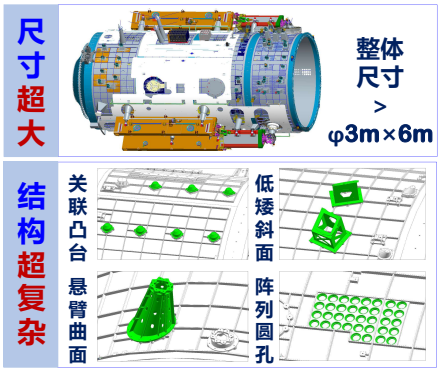
清华大学 Tsinghua University

- 例如，空间站某舱体构件：尺寸＞ϕ3m×6m，环舱分布有关联凸台、悬臂曲面、低矮斜面、阵列圆孔等多种类、百余个待加工特征，涉及钻、铣、镗多种工序，是高端制造领域的世界性难题。



■ 大型舱体

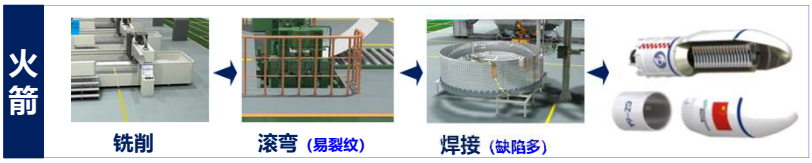
百余个待加工特征

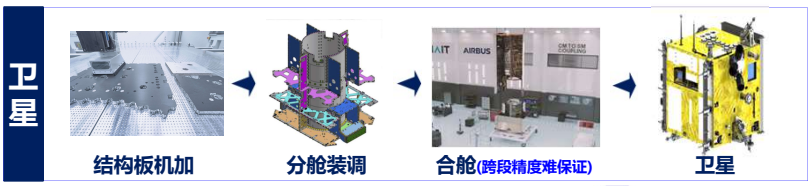


大型复杂构件制造是极具挑战的世界性难题

清华大学 Tsinghua University

- 国内外普遍采用“分体加工-再组装”的分体制造模式





任意环节的偏差都可能引发爆炸解体等连锁灾难

大型复杂构件制造是极具挑战的世界性难题

清华大学 Tsinghua University

◆ 制造偏差导致航天器**寿命损失甚至失效**的典型案例

美国	俄罗斯	中国
哥伦比亚号航天飞机	联盟号MS-22飞船	谷神星一号（遥十一）
		
机体瓦解	**飞船漏气**	**姿态失稳**
哥伦比亚号航天飞机事故，返航时7名宇航员瞬间气化	俄航天集团总裁：联盟号漏气飞船内发现金属粉末	
		

亟需探索变革性制造模式，创新高性能加工装备，突破现有难以逾越的加工技术瓶颈

行为仿生机器人创新 | 自然作业规律与启发

清华大学 Tsinghua University



人类创造发明的机器能否移动起来“手-眼-脑”协同高精作业?

行为仿生机器人创新 | 模式创新

生命体行为仿生的机器人加工新模式



“大范围定位+局部精雕细刻”的仿生加工模式

行为仿生机器人创新 | 装备创新

机器

核心部件
(手：轻量化、高精度)

昆虫





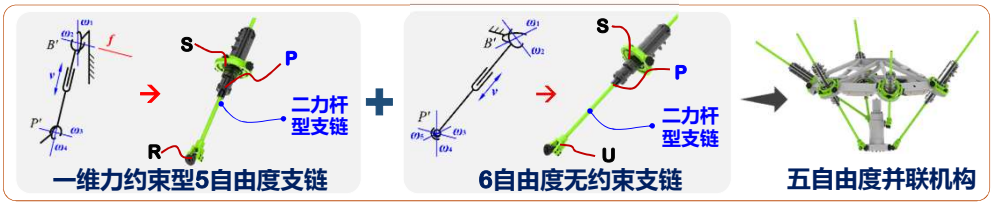
移动式加工装备

长颈象鼻虫

行为仿生机器人创新 | “手”

清华大学 Tsinghua University

发明了一类二力杆型支链驱动的空间力闭环高刚度五自由度全并联机构，设计了高精度中空电机，研发了轻量化、高灵活、高精度的五轴并联加工模块。



中空电机





- 轻量化：模块重量300kg
- 高灵活：摆角范围-30°~90°
- 高精度：重复精度0.014mm

并联模块

行为仿生机器人创新 | “眼”

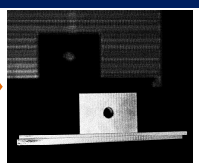
清华大学 Tsinghua University

突破了大场景下加工特征视觉识别与接触式高精定位技术，实现了原位加工过程中工件坐标系的精确找正，精度达到0.02mm/0.02°，效率比传统跟踪仪测量方法提升了3倍以上（找正一次只需6min）。

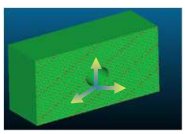
视觉测量粗定位



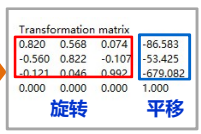
测量系统



数据获取



点云匹配



坐标系定位

1m距离坐标系测量误差0.1mm

接触式测量精定位



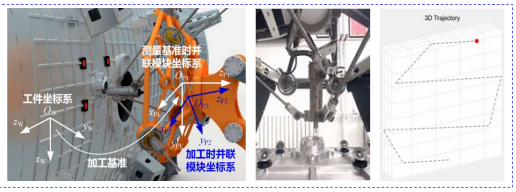
测量方法	工件坐标系					
	X/mm	y/mm	z/mm	α/°	B/°	γ/°
融合测量	-26.508	9.511	-821.389	-0.361	2.481	6.221
跟踪仪	-26.495	9.500	-821.403	-0.360	2.493	6.225
误差	0.013	0.011	0.014	0.001	0.012	0.004

行为仿生机器人创新 | “脑”

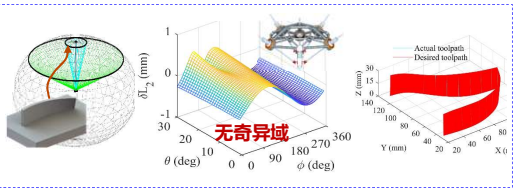
清华大学 Tsinghua University

实现了测控一体化全域精度调控与高效调姿运动规划技术，研制了移动式混联机器人控制平台，保证了全局调得准、局部控得精。

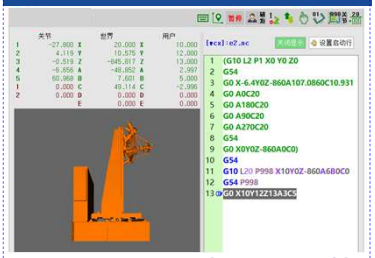
全域精度调控



高效调姿运动规划



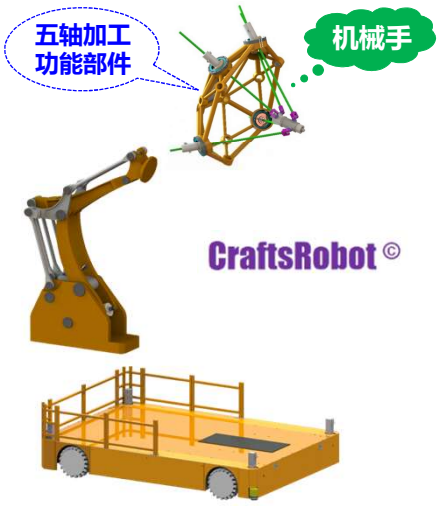
移动混联机器人控制平台



- 多源测量信息驱动的全闭环控制
- 加工程序在线规划
- 动力学控制与高精度RTCP控制

行为仿生机器人创新 | “装备”

清华大学 Tsinghua University



把“机械手”举起来，“手-眼-脑”协同加工
(底盘和机械臂不参与加工，只做支撑)



使五轴联动加工中心实现便携

行为仿生机器人创新 | 原位高效高精加工案例1

清华大学 Tsinghua University

完成了当时世界现役装载能力最强(7.4吨)的天舟六号货运飞船(2023年5月10日发射成功)的整舱结构与舱段的精密铣削。



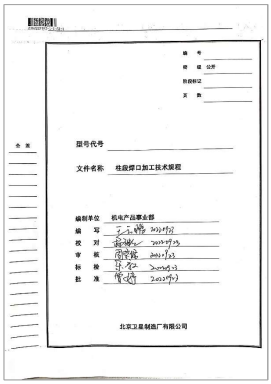
- 实现了十吨级装备代替“百吨级机床+人工修配”的精密加工
- 飞船制造“最后一刀”的精加工摆脱了对进口机床及人工打磨的依赖

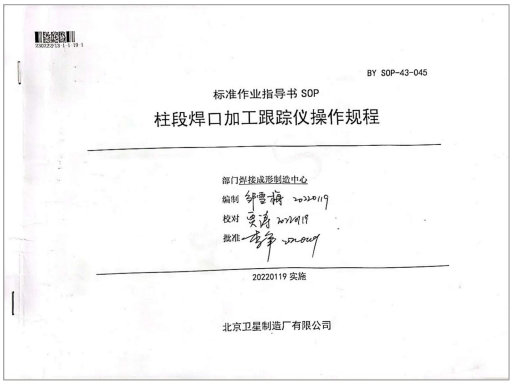
使大型舱体构件加工精度提高2倍、效率提高3倍。

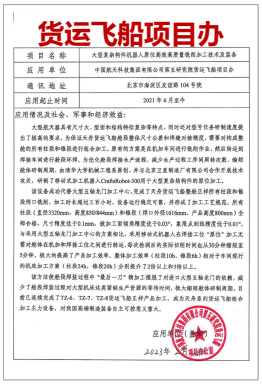
行为仿生机器人创新 | 原位高效高精加工案例1

清华大学 Tsinghua University

形成了舱体加工技术规程、标准作业指导书等工艺规范，成为了天舟系列货运飞船组合加工的主力设备，已连续完成了天舟6-10号货运飞船的加工任务。



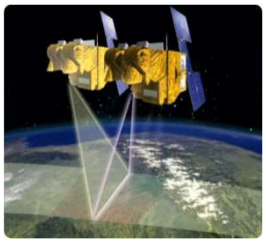




行为仿生机器人创新 | 原位高效高精加工案例2

清华大学 Tsinghua University

□ 我国**最大遥感卫星**（已于2023年12月15日发射入轨）的大型遮光罩（亚洲最大）和仪器舱也采用本技术完成了**精密加工**。



遥感41号卫星



传统方法：人工打磨



本技术：机器加工

彻底改变了遮光罩(远超机床行程)无装备可用的被动局面

行为仿生机器人创新 | 助力航天器建造

清华大学 Tsinghua University





2025年04月29日

冯佳林，中国航天科技集团有限公司 数控车工特级技师

来源：央视军事、中华全国总工会新闻中心，CCTV 7 “五一”国际劳动节特别报道《能工巧匠》

行为仿生机器人创新 | 助力航天器建造

采用”手-眼-脑”协同的移动式混联加工装备，解决了载人航天、高分对地观测、深空探测等100多个重点型号的高效高质量制造难题。


航天器舱体原位加工


天舟飞船柱段加工


天舟飞船锥段加工




航天器功能结构加工


卫星整星组合加工


卫星深孔加工

CCTV 9 纪录片《天宫建造》

航天五院总工艺师：我们用的方法，在国际上找不到第二家应用的

目 录

机 器 人



1. 科技发展与机器创新
2. 行为仿生机器人及其应用
3. 高端制造装备发展愿景
4. 结束语

高端制造装备发展愿景

“工欲善其事，必先利其器”，手机、汽车、飞机、燃气轮机等关键零部件，无不在机床上进行金属切削后加工成型。

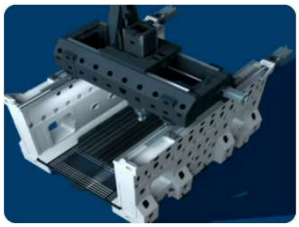
以机床为代表的**工业母机**（高端制造装备），是“**制器之器**”“**自强之基**”，是关系国家安全和发展的战略性、基础性产业。

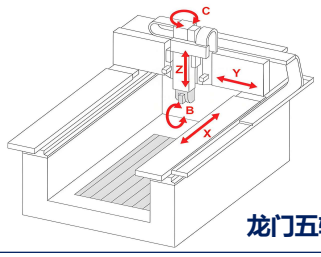


高端制造装备发展愿景

目前工业中广泛应用的高端制造装备是西方主导的，以**串联机构**为主，经过70多年的发展，技术领先，例如：某现役进口五轴串联机床**定位精度：0.005 mm/m，重复精度：0.003 mm/m。**

五轴串联机床







龙门五轴机床

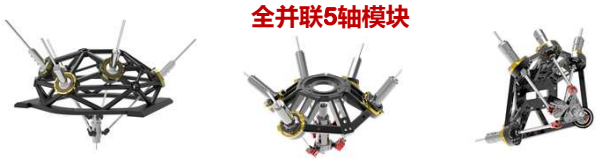
- 我国五轴数控装备需求量全球占比约**32%**，**居首位**，其中**70%**依赖进口，且**高精度摆角头**等核心部件及**五轴数控系统**是“卡脖子”技术。

高端制造装备发展愿景

清華大學 Tsinghua University

- 前期探索和应用表明：发明的全并联5轴模块具有轻量化、高效和高精特点，加工国际标准S形试件，比传统机床精度提高1倍，效率提升50%。

全并联5轴模块



S形试件加工



传统机床加工

加工精度 ±0.060mm

精加工用时41s

（数据来源：成飞）

精度↑1倍

效率↑50%



全并联加工

加工精度 ±0.036mm

精加工用时28s

新布局：变革性高端制造

清華大學 Tsinghua University

单一构型加工装备的固有局限性将限制其加工精度及效率的进一步提升。发展机器人化、小型化、便携式加工技术和装备，将成为高水平制造技术自立自强的新赛道，有望提升我国高端制造技术的核心竞争力。

机器人化、小型化、便携式



新布局：变革性高端制造

清华大学 Tsinghua University

- 研制了坐标式混联加工机器人，在贵飞解决了歼-20战斗机机身高效高精制孔难题，相比传统人工制孔工艺（约1孔/min），效率提升3倍。



新布局：变革性高端制造

清华大学 Tsinghua University

- 研制了“6+5”型混联加工机器人，解决了无人机复材叠层高效高精制孔难题：钻孔和锪窝。





原工艺	新工艺
人工制孔	机器人自动制孔
钻孔 10s/个	钻孔 17s/个
锪窝 60s/个	锪窝 20s/个
效率提升约2倍	

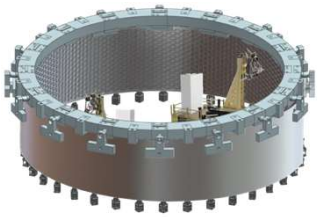
窝深精度优于0.1mm，孔径精度优于0.1mm，实现了铆钉的精确装配；相比于人工制孔，效率提升约2倍。近期已完成60余架无人机的制造

新布局：变革性高端制造

清华大学 Tsinghua University

□ 研制了直角坐标式混联加工机器人，用于我国重型运载火箭（CZ-9）贮箱筒段加工：尺寸超大(直径>9m)、型面复杂(三角网格)、材料去除量大(3吨)、难加工特征多(约1.5万个)。





筒段加工精度要求：

- 壁厚、筋宽：±0.1mm
- 高度、直径：±0.5mm
- 圆度：3mm左右

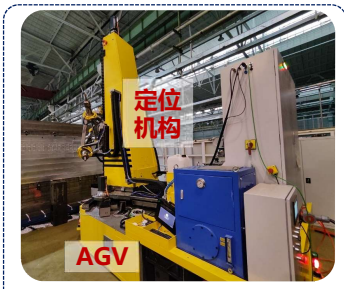


新布局：变革性高端制造

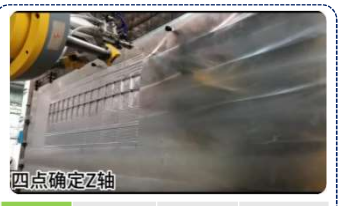
清华大学 Tsinghua University

□ 在航天一院，用于运载火箭贮箱短壳壁板的高效高质量加工，精度提高3倍、效率提升近7倍，大大提高了火箭的产能，满足我国日益增长的火箭发射需求（是解决70%产能缺口的有效方案）。

大范围定位 | 局部在机测量找正 | 高效高质量加工



大范围定位



坐标系原点位置	X	Y	Z
找正误差	0.012mm	0.0278mm	0.0182mm
坐标系轴线方向	α	β	γ
找正误差	0.0035°	0.017°	0.0029°





新布局：变革性高端制造



大国工匠 刘争：薄壁精雕 重器问天

央视新闻联播 2025-05-01 19:13:22

刘争，第十四届全国政协委员，火箭院首都航天机械有限公司主任工艺师，“全国劳动模范”



央视网 2025-04-29 07:59:35 460113次观看

“比我们现有的这个数控机床精度还要高”

“效率应该能成倍地提升”

新布局：变革性高端制造



国际上首次实现了直径10.6米大环的多机协同加工







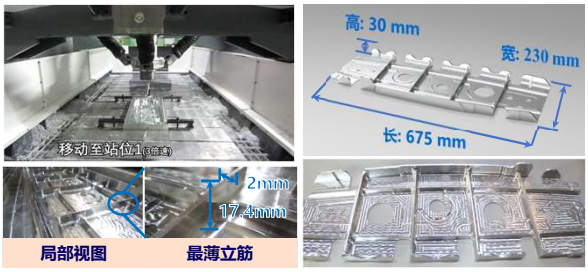
新布局：变革性高端制造

清华大学 Tsinghua University

- **研制了新型工业母机：高架式龙门混联加工中心，在西飞用于C919梁间肋、运-20纵梁、AG600辅助框等大长宽比复杂构件的高效高精加工。**



高架式混联龙门加工中心中试设备



C919梁间肋加工（最薄壁厚2mm）

➢ **经西飞检测，加工精度优于±0.07mm，无需人工打磨即满足装机标准，加工精度与精加工效率均提升至少一倍！**

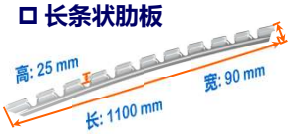
新布局：变革性高端制造

清华大学 Tsinghua University

➢ **在西飞用于两类薄壁、高精度法航肋板零件的加工，外形轮廓精度分别优于±0.04mm / ±0.032mm （精度超过进口的斯达拉格Ecospeed机床）**



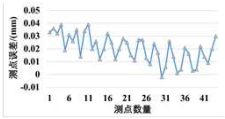
□ 长条状肋板



□ 加工难点

◆ 薄壁外形精度要求高：L形特征底面厚3mm，侧壁厚3.5mm，高22mm，其外形精度要求为±0.05mm



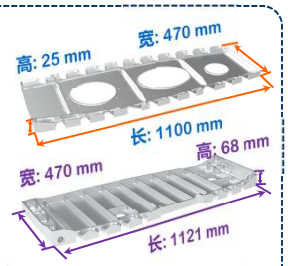


✓ 最终加工精度优于±0.04mm

□ 多型号梁间肋







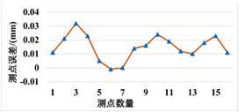
□ 加工难点

（薄壁外形精度要求高）

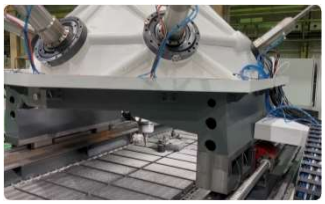
◆ 最薄侧壁2.5mm，

◆ 最高立筋56mm，

◆ 底面厚1.8mm ✓ 最终加工精度优于±0.032mm



新布局：变革性高端制造

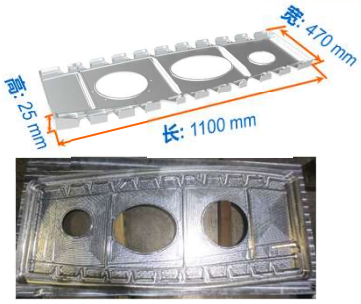


清华大学的X-RIM
高架式混联加工中心



瑞士斯达拉格的
Ecospeed卧式混联加工中心

高精度薄壁法航件



对比结果

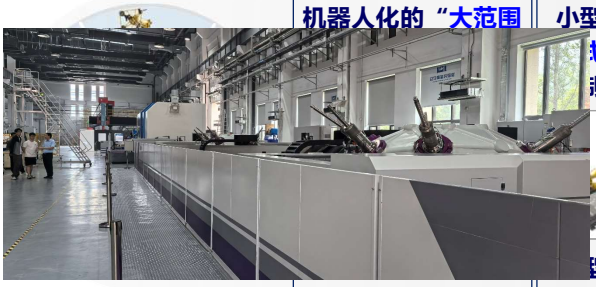
X-RIM采用30kW主轴，Ecospeed采用120kW主轴，加工相同的薄壁法航件：

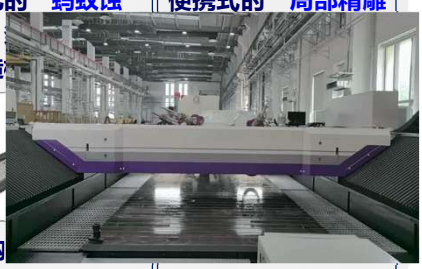
- 效率：X-RIM用时18h，Ecospeed用时15h；
- 精度：X-RIM加工最大误差0.032mm；Ecospeed加工最大误差0.078mm（超差0.04mm，零件不合格）

新布局：变革性高端制造

◆ 机器人化、小型化和便携式的“手眼脑”协同的变革性制造技术及装备，在“三航、两机”以及盾构、新能源汽车等领域有广阔的推广应用前景。

机器人化	小型化	便携式
机器人化的“大范围	小型化的“蚂蚁蚀	便携式的“局部精雕
杂特征精密加工	特征同步精密加工	征零件精密加工





目 录

机 器 人



1. 科技发展与机器创新
2. 行为仿生机器人及其应用
3. 高端制造装备发展愿景
4. 结束语

4、结束语 | 科技创新的魅力是推动进步

科技创新的魅力是什么？



4、结束语 | 未来的发展态势

- 如果按照各种战略资源测度，中美国力已十分接近，形成了相互制衡的态势。**未来5-10年，将是中美博弈最为激烈的阶段。**
- **第四次工业革命将重塑全球格局**：第一次工业革命，英国崛起；第二次工业革命，美国和德国崛起；第三次工业革命，美国、日本和中国崛起；**第四次工业革命，崛起的国家大概率将是 美国和中国。**

4、结束语 | 紧迫的高端制造业

近年来，我国人民军队的装备体系焕然一新，顶尖战机、洲际导弹等战略打击武器纷纷亮相，全国人民深受鼓舞。但这些先进武器的**关键制造装备还主要依赖进口**，成为我国国防安全的重大隐忧。



工科面向的行业尤其是高端装备制造业
才是保证国家安全的压舱石！


清華大學
Tsinghua University
谢 谢!
刘辛军，邮箱：xinjunliu@mail.tsinghua.edu.cn